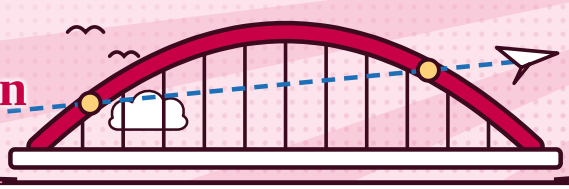
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Wiederholung Grundlagen

Arbeitsblatt zum Grundlagen-Quiz



Name: Klasse: Datum:

**Start: das Grundlagen-Quiz**

Scanne den QR-Code. Dann öffnet sich das Quiz.

Nach jeder Erklärung siehst du, welche Aufgabe du hier ausfüllst.

Quiz

## Teil A: Funktionen und Formeln

### 1 Lineare Funktion

Funktionsgleichung: $f(x) =$ ☐

m heißt ☐

b heißt ☐

Ist m = 0, heißt sie ☐ Funktion.

### 2 Schnittpunkt von zwei Geraden f und g

Bedingung: ☐

Im Schnittpunkt ist der ☐ -Wert gleich.

1. Schritt: ☐

2. Schritt: ☐

3. Schritt: ☐

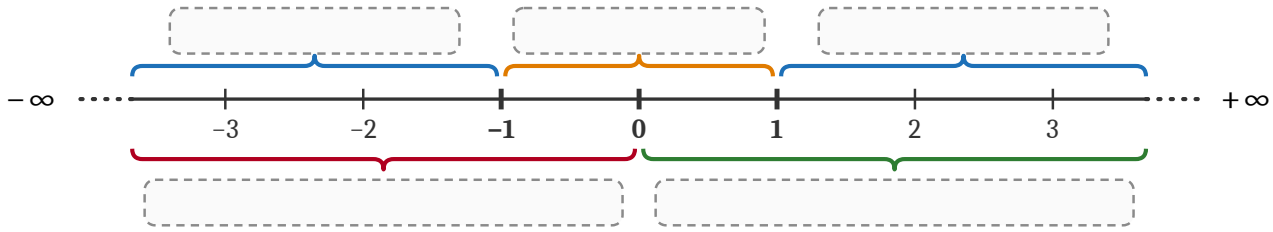
### 3 Quadratische Funktion

Allgemeine Form: $f(x) =$ ☐

Scheitelpunktform: $f(x) =$ ☐ S( ☐ | ☐ )

Bedeutung von c: c ist der ☐ .

Bedeutung von a: a bestimmt die ☐ der Parabel.



# Wiederholung Grundlagen · Teil A und B

## 4 Quadratische Gleichungen lösen

Eine Gleichung der Form $x^2 + px + q = 0$ löst man mit der _____ .

Wichtig: Vor $x^2$ muss eine _____ stehen.

## 5 Die binomischen Formeln – *damit löst man Klammern auf*

1. binomische Formel: $(a + b)^2 =$ _____

2. binomische Formel: $(a - b)^2 =$ _____

3. binomische Formel: $(a + b) \cdot (a - b) =$ _____

## 6 Die Steigungsformel

für $P_1(x_1 \mid y_1)$ und $P_2(x_2 \mid y_2)$ :

$m =$ _____

## 7 Die pq-Formel

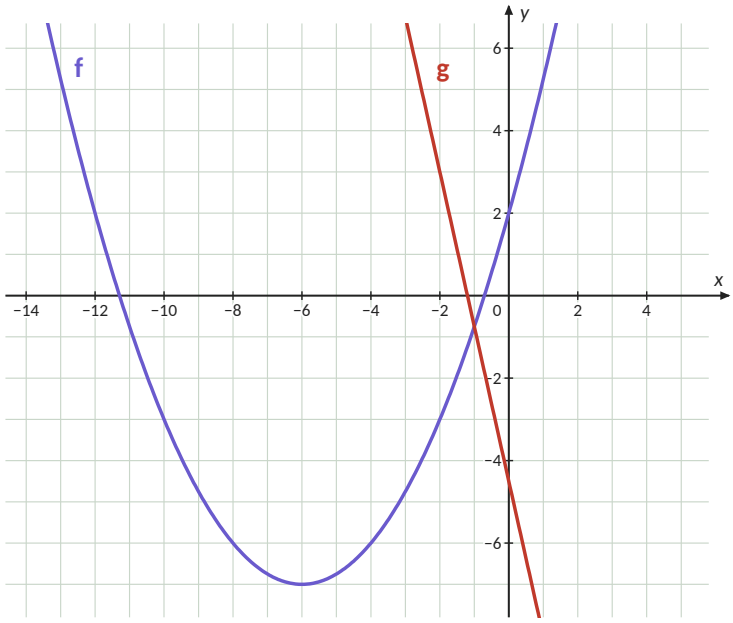
für $x^2 + px + q = 0$ :

$x_{1,2} =$ _____

# Teil B: Schnittpunkte von Gerade und Parabel – *ab Aufgabe 9 selbstständig, der QR-Code zeigt ein Beispiel*

## 8 Gerade g und Parabel f

Anzahl der Schnittpunkte: _____




*Aufgabe 9: Zeichne hier ein Steigungsdreieck ein.*

*Aufgabe 10: Markiere hier den Scheitelpunkt S und den Punkt P.*

## 9 Gerade g

Beispiel

$b =$ _____

$m =$ _____

$g(x) =$ _____

## 10 Parabel f

Beispiel

$S($ _____ $\mid$ _____ $)$

$P($ _____ $\mid$ _____ $)$

a berechnen:

$f(x) =$ _____

# Teil B: Schnittpunkte von Gerade und Parabel

## 11 f in die allgemeine Form umwandeln

*Löse die Klammer auf: mit der binomischen Formel oder mit zwei Klammern.*
*Multipliziere dann mit a. Fasse zum Schluss zusammen.*

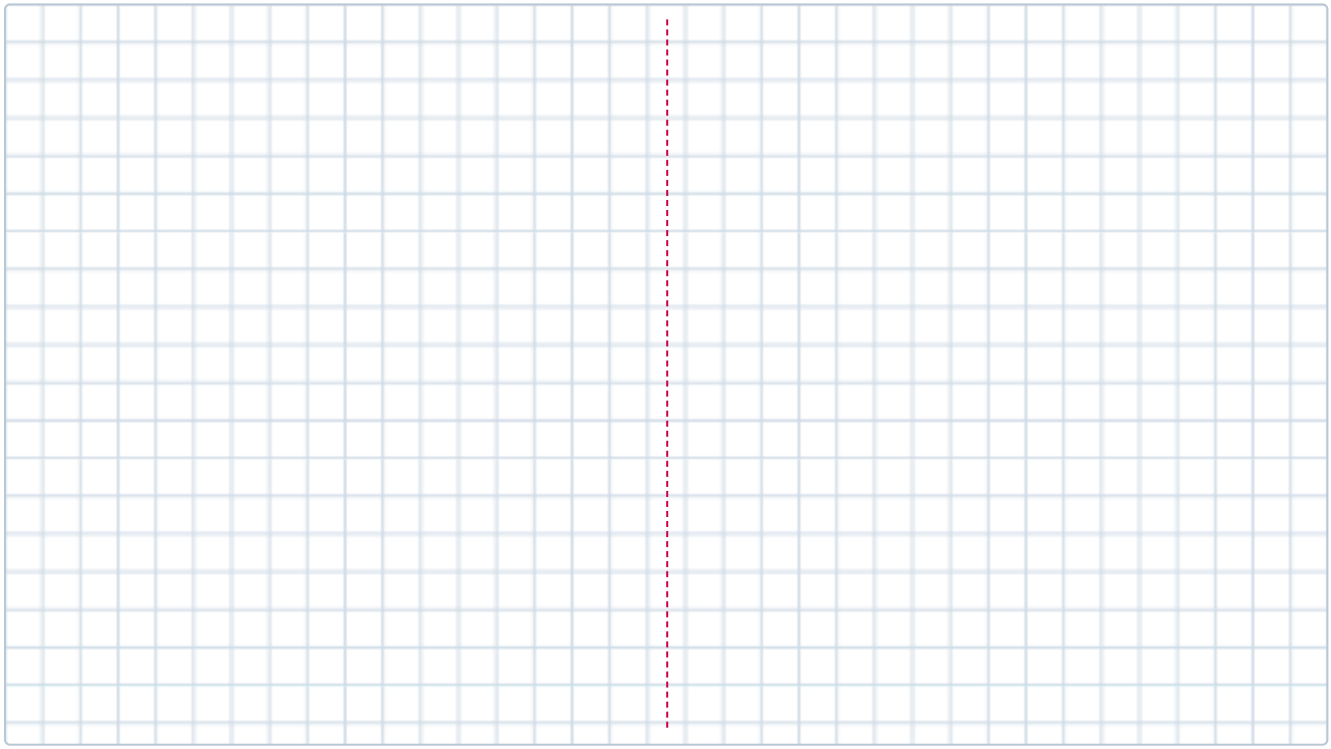
Beispiel

Allgemeine Form: $f(x) = \square\, x^2 + \square\, x + \square$

## 12 Die Schnittpunkte berechnen – *ohne Taschenrechner*

*a) Gleichsetzen und nach x auflösen*
*b) x-Werte in f oder g einsetzen*
*c) Schnittpunkte aufschreiben*

Beispiel



**Ergebnis:** $S_1(\ \square\ |\ \square\ )$ $S_2(\ \square\ |\ \square\ )$

## 🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Anzahl der Schnittpunkte (Aufg. 8)
2. x-Wert von S ohne Minus (Aufg. 10)
3. Nenner von a (Aufg. 10)
4. letzte Ziffer von y bei $S_2$ (Aufg. 12)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Übung Grundlagen

Übungsblatt zum Grundlagen-Quiz

Name: Klasse: Datum:

## Teil A: Lineare Funktionen

### 1 Steigung und y-Achsenabschnitt

Gib m und b an. Kreuze an: Steigt die Gerade, fällt sie oder verläuft sie konstant?

*Achtung: Manchmal steht b vorne. Manchmal fehlt m oder b.*

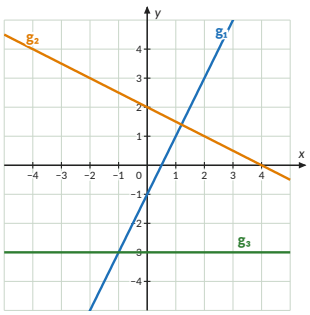
| Funktion | m | b | Verlauf |
|---|---|---|---|
| **a)** $f(x) = 2x + 1$ | | | ☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant |
| **b)** $f(x) = -3x + 4$ | | | ☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant |
| **c)** $f(x) = 5 - 2x$ | | | ☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant |
| **d)** $f(x) = -x + 2$ | | | ☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant |
| **e)** $f(x) = x$ | | | ☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant |
| **f)** $f(x) = 3$ | | | ☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant |
| **g)** $f(x) = 0{,}5x - 4$ | | | ☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant |
| **h)** $f(x) = -4 + x$ | | | ☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant |
| **i)** $f(x) = \frac{2}{3}x$ | | | ☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant |
| **j)** $f(x) = -1$ | | | ☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant |

### 2 Geradengleichungen aus dem Graphen bestimmen

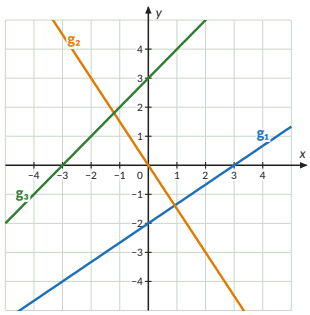
Bestimme die Gleichungen aller Geraden in deinem Heft.

*y-Achsenabschnitt b ablesen · Steigungsdreieck zeichnen · m berechnen · Achtung: In C ist ein Kästchen nicht 1!*

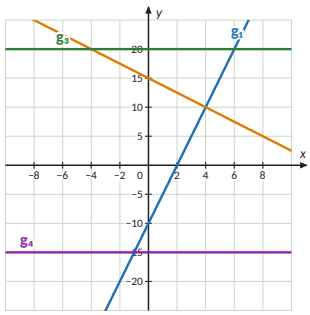
**A**




**B**




**C**




### 🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. m bei 1a)
2. b bei 1c)
3. b von $g_2$ in A)
4. m von $g_1$ in C)

Lösung

# Teil A und B: Schnittpunkte und quadratische Funktionen

## 3 Schnittpunkte von zwei Geraden

Berechne den Schnittpunkt von f und g in deinem Heft.

*Gleichsetzen · nach x auflösen · x einsetzen · Schnittpunkt aufschreiben*

*Mit der Schablone im QR-Code kannst du deine Rechnung Schritt für Schritt prüfen.*

Schablone

**a)** $f(x) = 2x + 1 \quad g(x) = -x + 7$

**b)** $f(x) = -3x + 4 \quad g(x) = x - 4$

**c)** $f(x) = 0{,}5x + 3 \quad g(x) = -x$

**d)** $f(x) = 4 \quad g(x) = 2x - 2$

**e)** $f(x) = 5 - 2x \quad g(x) = 3x - 10$

**f)** $f(x) = -2x + 3 \quad g(x) = x - 6$

## 4 Quadratische Funktionen untersuchen

In welcher Form ist die Funktion gegeben? Gib die Parameter an (zum Beispiel a = 2, d = 1, e = 3).

Kreuze die Eigenschaften der Parabel an.

| Funktion | Form | Parameter | Die Parabel ist … |
|---|---|---|---|
| **a)** $f(x) = x^2 + 2x - 3$ | ☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt | | ☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel |
| **b)** $f(x) = -2(x - 1)^2 + 3$ | ☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt | | ☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel |
| **c)** $f(x) = 0{,}5x^2 - 4$ | ☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt | | ☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel |
| **d)** $f(x) = (x + 3)^2 - 1$ | ☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt | | ☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel |
| **e)** $f(x) = -x^2 + 4x$ | ☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt | | ☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel |
| **f)** $f(x) = 3(x - 2)^2$ | ☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt | | ☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel |
| **g)** $f(x) = -0{,}25x^2 + x + 1$ | ☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt | | ☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel |
| **h)** $f(x) = -(x + 1)^2 + 2$ | ☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt | | ☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel |

## 🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. y-Wert von S bei 3a)
2. y-Wert von S bei 3d)
3. b bei 4a)
4. e bei 4b)

Lösung

# Teil B und C: Gleichungen und Schnittpunkte

## 5 Die Gleichung einer Parabel aus dem Graphen bestimmen

Beispiel | Schablone

Lies den Scheitelpunkt S und einen weiteren Punkt P ab. Berechne a.

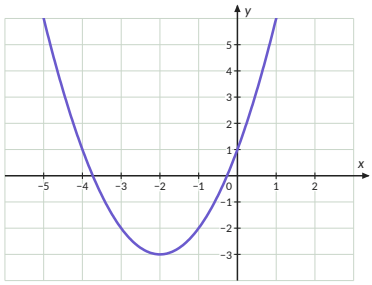
Gib f in Scheitelpunktform an.

Wandle f dann in die allgemeine Form um.

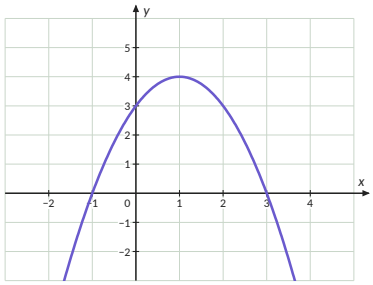
*Klammer auflösen (binomische Formel oder zwei Klammern) · mit a malnehmen · zusammenfassen*

*Schablone: Wähle die Teilaufgabe und prüfe jeden Schritt.*

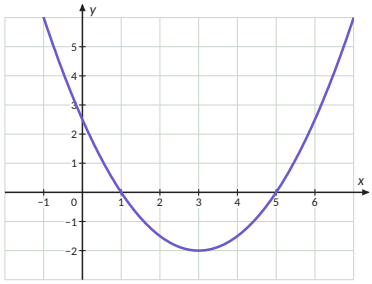
**a)**



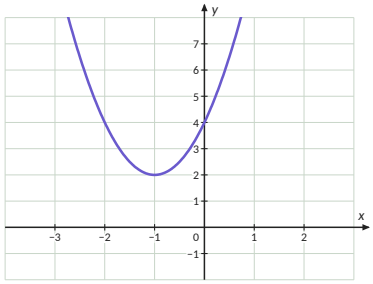
**b)**



**c)**



**d)**



## 6 Schnittpunkte von Gerade und Parabel sowie von zwei Parabeln

Hinweis | Schablone

Berechne alle Schnittpunkte in deinem Heft.

*Gleichsetzen · alles auf eine Seite · vor $x^2$ muss eine 1 stehen · pq-Formel · x einsetzen*

*Wie viele Schnittpunkte gibt es? Das erklärt der Hinweis. Mit der Schablone prüfst du jeden Schritt.*

### Gerade und Parabel

**a)** $f(x) = x^2 - 2x - 3 \quad g(x) = x + 1$

**b)** $f(x) = x^2 + 1 \quad g(x) = 2x$

**c)** $f(x) = x^2 + 4 \quad g(x) = x + 1$

**d)** $f(x) = 0{,}5(x - 2)^2 - 1 \quad g(x) = x - 3$

### Parabel und Parabel

**e)** $f(x) = x^2 - 4 \quad g(x) = -x^2 + 2x$

**f)** $f(x) = x^2 + 3 \quad g(x) = -x^2 + 1$

**g)** $f(x) = x^2 - 2x + 3 \quad g(x) = -x^2 + 2x + 1$

**h)** $f(x) = (x - 1)^2 - 4 \quad g(x) = -x^2 + 1$

## 🔒 Lösung

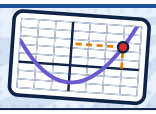
Code eintragen, dann QR-Code scannen.

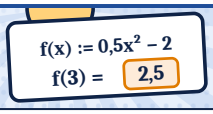
1 | 2 | 3 | 4

1. a bei 5d)
2. b in der allgemeinen Form bei 5a)
3. Anzahl der Schnittpunkte bei 6c)
4. Anzahl der Schnittpunkte bei 6g)

Lösung

# Funktionswerte berechnen






rwb. lahr.

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.




**Anleitung**

## 1 Funktionswerte berechnen

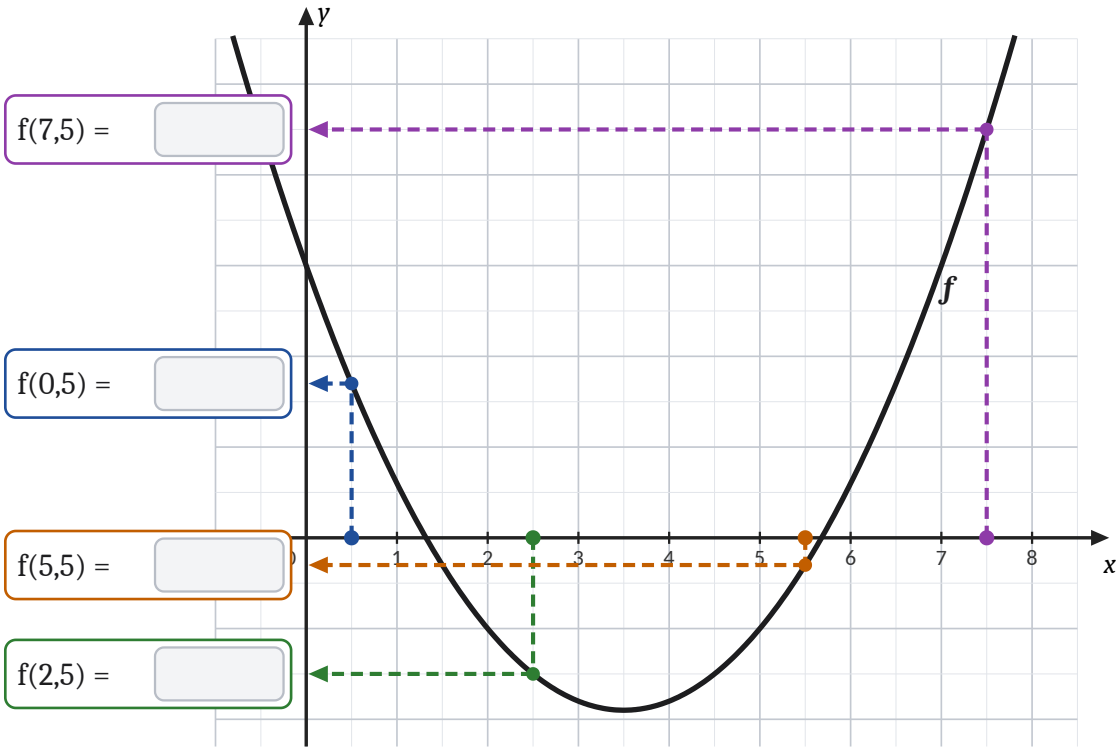
✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion $f$ mit

$$f(x) = 0{,}4x^2 - 2{,}8x + 3$$

**a)** Speichern Sie $f$ im CAS. Nehmen Sie `:=` oder `→`.

**b)** Berechnen Sie an jeder Stelle den Funktionswert.
Schreiben Sie das Ergebnis in das Feld an der Pfeilspitze.




**c)** Berechnen Sie zwei Werte ohne Bild.

$f(-2{,}5) =$ $f(10) =$

**Lösung überprüfen**
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

| Vorkommastelle von $f(7{,}5)$ | 1. Nachkommastelle von $f(0{,}5)$ | 1. Nachkommastelle von $f(5{,}5)$ | letzte Ziffer von $f(10)$ |
|---|---|---|---|
| | | | |

Lösung Übung

# Gleichungen lösen

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

TI-Nspire CAS

**Anleitung**

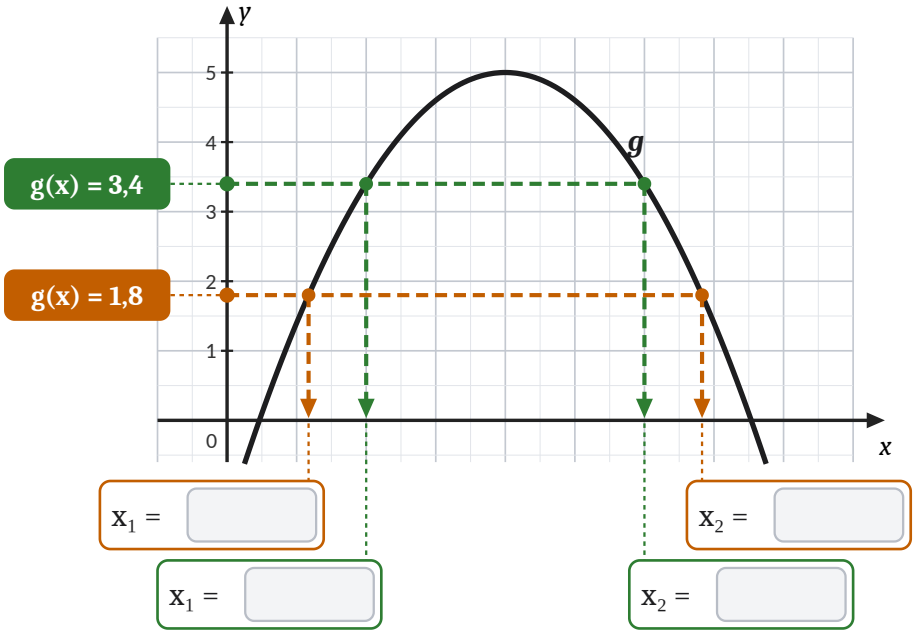
## 1 Gleichungen lösen mit solve

✍ nach der Tour

Gegeben ist die Funktion $g$ mit

$$g(x) = -0{,}4x^2 + 3{,}2x - 1{,}4$$

**a)** Speichern Sie $g$ im CAS.
Lösen Sie die Gleichungen an den Pfeilen mit `solve`.
Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma.




**b)** Lösen Sie $g(x) = -3$.

$x_1 \approx$ $x_2 \approx$

**c)** Lösen Sie $g(x) = 6$.
Was zeigt das CAS an?
Erklären Sie mit dem Graphen.

**Lösung überprüfen**
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

| kleinere Lösung von $g(x) = 3{,}4$ | größere Lösung von $g(x) = 3{,}4$ | 1. Nachkommastelle von $x_1$ bei 1,8 | Anzahl Lösungen aus c) |
|---|---|---|---|
| | | | |

Lösung Übung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Wertetabellen

und Graphen · Übungsblatt

Name: Klasse: Datum:

## Teil A: Lineare Funktionen

### 1 Wertetabellen und Graphen von Geraden

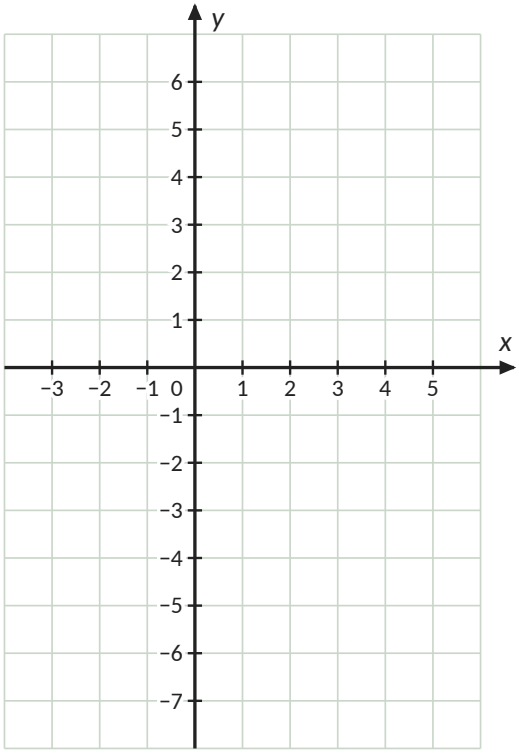
Fülle die Wertetabelle aus.

Zeichne dann alle vier Geraden in das Koordinatensystem.

*Negative Zahlen setzt du in Klammern ein · Gerade mit dem Lineal · beschrifte jede Gerade*

Präsentation

| x | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f(x) = 2x − 3 | | | | | | | |
| g(x) = −x + 2 | | | | | | | |
| h(x) = 0,5x + 1 | | | | | | | |
| k(x) = −2 | | | | | | | |




### Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 2 3 4

1. f(−2) ohne Minus
2. g(4) ohne Minus
3. h(2)
4. h(4)

Lösung

# Teil B: Quadratische Funktionen

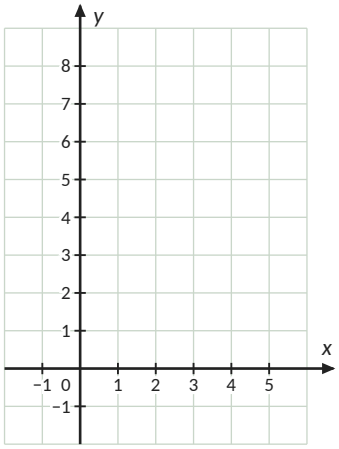
## 2 Wertetabellen und Graphen von Parabeln

Fülle die Wertetabelle aus. Zeichne dann den Graphen.

*$(-2)^2 = 4$ · $-(-2)^2 = -4$ · Kontrolle mit der Symmetrie · Parabel freihand und rund*

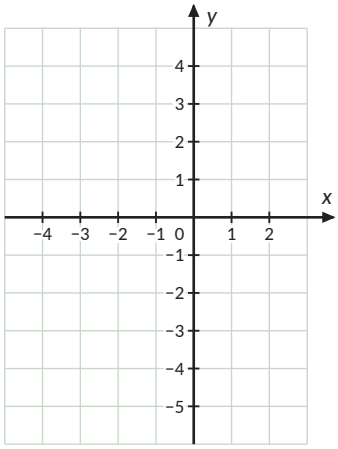
**a)** $f(x) = x^2 - 4x + 3$

| x | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y | | | | | | | |



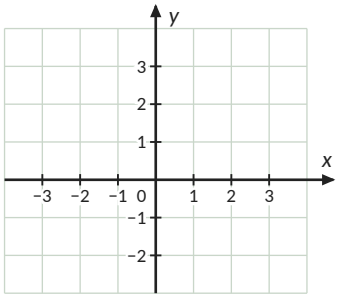

**b)** $g(x) = -x^2 - 2x + 3$

| x | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y | | | | | | | |



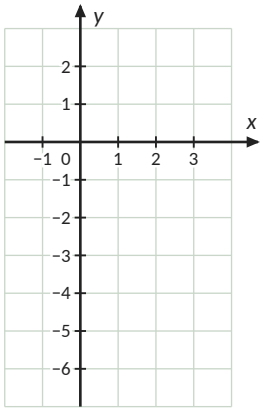

**c)** $h(x) = 0{,}5x^2 - 2$

| x | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y | | | | | | | |




**d)** $k(x) = -2x^2 + 4x$

| x | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | | | | | |




### 🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 2 3 4

1. f(5) bei 2a)
2. g(0) bei 2b)
3. h(2) bei 2c)
4. k(1) bei 2d)

Lösung

2.2 CAS-FÜHRERSCHEIN · FUNKTIONEN & ANALYSIS

# Wertetabelle und Graph

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

⌂ on ▸ 1 ▸ 2: **Graphs** | **f1(x)**=Term | **ctrl T** = Tabelle | menu ▸ 2 ▸ 5: Anfang/Schritt | **ctrl G** = f2

TI-Nspire CAS

**Anleitung**

## 1 Wertetabelle von $f$

✍ nach Tour-Teil 3

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

Erstellen Sie die Wertetabelle mit dem CAS. Tabellenanfang: −0,5 Tabellenschritt: 0,5

| $x$ | −0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | | | | | | | |

## 2 Wertetabelle von $g$

✍ nach Tour-Teil 4

$$g(x) = -x^2 + 3x + 2$$

Geben Sie $g$ als 2. Funktion ein. Übertragen Sie die Werte.

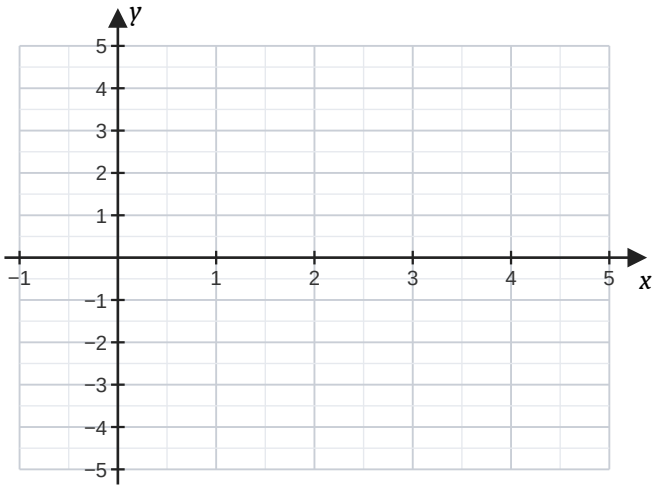
| $x$ | −0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | | | | | | | | | | |

## 3 Graphen zeichnen

✍ nach Tour-Teil 4

Zeichnen Sie die Graphen von $f$ und $g$.

**Tipp:**
Punkte aus den Tabellen eintragen und zu einer Kurve verbinden. Beschriften Sie die Graphen mit $f$ und $g$.




**Lösung überprüfen**
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

| Betrag von $f(2)$ | 1. Nachkommastelle von $f(3{,}5)$ | Vorkommastelle von $g(1{,}5)$ | 2. Nachkommastelle von $g(0{,}5)$ |
|---|---|---|---|
| | | | |

Lösung | Übung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Funktionen aufstellen

mit dem Gauß-Verfahren · Übung

Name: Klasse: Datum:

**▶ Präsentation**
Lerne Schritt für Schritt das Gauß-Verfahren.

**🔎 Die ganze Rechnung**
Das Beispiel aus der Präsentation auf einen Blick.

## 1 Parabel aus einem Graphen

Den Scheitelpunkt der Parabel f kann man nicht genau ablesen.

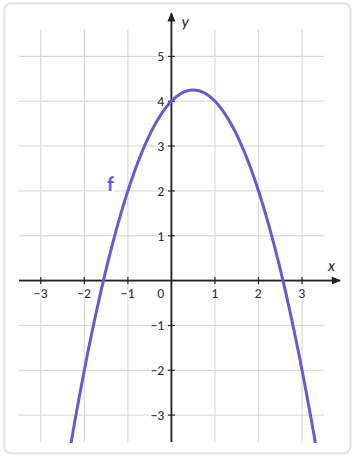
**a)** Wähle selbst drei Punkte der Parabel, die genau auf Gitterkreuzungen liegen.

Liegt ein Punkt auf der y-Achse, nimm ihn als letzten Punkt (Zeile III).

**b)** Stelle das LGS auf und schreibe es als Matrix.

**c)** Löse das LGS mit dem Gauß-Verfahren.

**d)** Gib die Funktionsgleichung von f an.




Schablone

## 2 Parabel durch drei Punkte

Eine Parabel verläuft durch die drei Punkte:

$A(1\,|\,0)\quad B(2\,|\,3)\quad C(-1\,|\,6)$

Bestimme die Funktionsgleichung mit dem Gauß-Verfahren.

Schablone

## 3 Parabel durch drei Punkte – mit Brüchen

Eine Parabel verläuft durch die drei Punkte:

$A(\frac{1}{2}\,|\,\frac{1}{4})\quad B(1\,|\,2)\quad C(-\frac{1}{2}\,|\,-\frac{7}{4})$

Bestimme die Funktionsgleichung mit dem Gauß-Verfahren.

In der Matrix entstehen Brüche. Entferne sie zuerst.

Tipp

Schablone

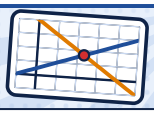
## 🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| c bei Aufgabe 1 | a bei Aufgabe 2 | b bei Aufgabe 3 | c bei Aufg. 3 ohne Minus |

Lösung

# Lineare Gleichungssysteme



$$\begin{cases} x + 2y - z = -9 \\ 3x + y + 2z = 13 \\ 2x - z = -1 \end{cases}$$

rwb. lahr.

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgaben 1 und 2.




**Anleitung**

**Achtung:** Negative Zahlen mit (−) eintippen. Alte Werte vorher löschen: menu 1 4.

## 1 LGS mit drei Unbekannten lösen

✍ nach der Tour

$$\begin{cases} \text{I} & x + 2y - z = -9 \\ \text{II} & 3x + y + 2z = 13 \\ \text{III} & 2x - z = -1 \end{cases}$$

**a)** Anzahl der Gleichungen: ____ Variablen: ____

**b)** Lösung: $x =$ ____ $y =$ ____ $z =$ ____

Lösungsmenge: $\mathbb{L} =$ ____

## 2 Das Wichtigste kurz notiert

**a)** Tasten für die linSolve-Vorlage: menu ____ ____ ____

**b)** In das nächste Feld der Vorlage springen: ____

**Lösung überprüfen**
Tragen Sie die vier Ziffern ein. Das ist der Code für die Lösung.

| ____ | ____ | ____ | ____ |
|---|---|---|---|
| $x$ aus 1b | $z$ aus 1b | 1. Ziffer aus 2a | 2. Ziffer aus 2a |

Lösung Übung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln und Geraden in der Technik

Name: Klasse: Datum:

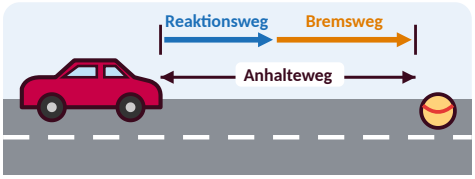
## ▶ So arbeitest du

Jede Aufgabe gibt es in **3 Stufen**. Zu schwer? Scanne ★★ **mit Tipps** oder ★ **Schritt für Schritt**. Jede Aufgabe hat einen eigenen Lösungscode.

✏️ **Rechenwege ins Heft.** Ergebnisse auf das Blatt. 🧮 **CAS** nur zur Kontrolle.

## 1 Der Anhalteweg

✏️ Rechenwege ins Heft  Niveau ★★★




In der Fahrschule lernst du: Der **Anhalteweg** hat zwei Teile.

**Reaktionsweg:** Du siehst eine Gefahr. Bis du bremst, fährt das Auto weiter.

**Bremsweg:** Das Auto bremst bis es steht.

Zu schwer? Scanne:

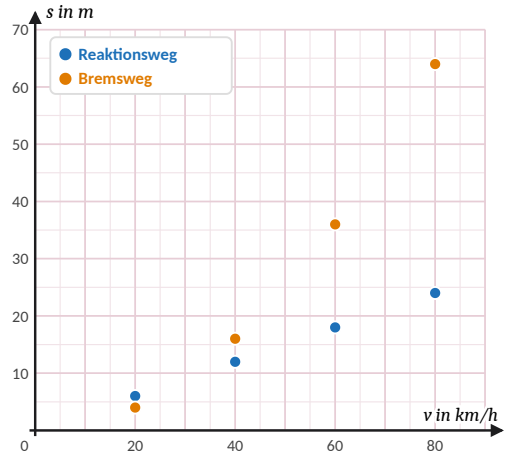
Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

**a)** **Zeige**, dass der Reaktionsweg linear wächst und der Bremsweg nicht.

| Zunahme | 20 → 40 | 40 → 60 | 60 → 80 | linear | nicht linear |
|---|---|---|---|---|---|
| Reaktionsweg | | | | ☐ | ☐ |
| Bremsweg | | | | ☐ | ☐ |

| v in km/h | 20 | 40 | 60 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| $s_R$ in m | 6 | 12 | 18 | 24 |
| $s_B$ in m | 4 | 16 | 36 | 64 |




**b)** $s_R$ ist eine Gerade durch den Ursprung.

$s_B$ ist eine Parabel mit dem Scheitelpunkt S(0 | 0).

**Stelle** beide Funktionsgleichungen **auf**.

$s_R(v) =$ ☐ $\cdot v$  $s_B(v) =$ ☐ $\cdot v^2$

**c)** Für den Anhalteweg gilt $A(v) = s_R(v) + s_B(v)$.

**Berechne** den Anhalteweg bei 30 km/h und bei 50 km/h.

$A(30) =$ ☐ m  $A(50) =$ ☐ m

**d)** 28 m vor dem Auto rollt ein Ball auf die Straße. Das Auto soll vor dem Ball anhalten.

**Berechne**, wie schnell das Auto höchstens fahren darf.

Das Auto darf höchstens ☐ km/h fahren.

**e)** **Berechne**, ab welcher Geschwindigkeit der Bremsweg länger ist als der Reaktionsweg.

**Zeichne** dazu beide Graphen in das Koordinatensystem.

Ab ☐ km/h

## 🔒 Lösung Aufgabe 1

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Zunahme Bremsweg 40 → 60: erste Ziffer
2. c) Anhalteweg bei 30 km/h: letzte Ziffer
3. d) höchste Geschwindigkeit: erste Ziffer
4. e) Geschwindigkeit: erste Ziffer

Lösung

## 2 Der Wasserstrahl

Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★

Die Feuerwehr löscht ein Feuer auf einem Dach. Der Wasserstrahl hat die Form einer **Parabel**.

Das Wasser kommt bei **A(0 | 2)** aus dem Rohr. Der höchste Punkt des Strahls ist **S(6 | 11)**.

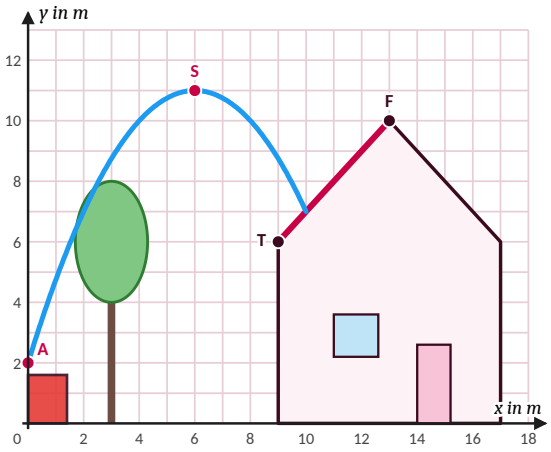
Das Dach beginnt an der Dachrinne **T(9 | 6)**. Es geht gerade bis zum First **F(13 | 10)**.

Alle Angaben in Meter.

Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt




**a)** **Stelle** die Funktionsgleichung des Strahls in der **Scheitelpunktform auf**.

$f(x) =$ ☐ $\cdot (x -$ ☐ $)^2 +$ ☐

**b)** **Stelle** die Gleichung der Dachlinie g durch T und F **auf**.

$g(x) =$ ☐ $x +$ ☐

**c)** **Forme** f in die Normalform **um**.

$f(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐

**d)** **Berechne** den Punkt P, in dem der Strahl auf das Dach trifft.

Der Strahl trifft das Dach im Punkt $P($ ☐ $|$ ☐ $)$

**e)** Bei x = 3 steht ein Baum. Er ist 8 m hoch.

**Prüfe**, ob der Strahl über den Baum kommt.

$f(3) =$ ☐ m

Der Strahl kommt über den Baum: ☐ ja ☐ nein

Er ist ☐ m höher als der Baum.

### 🔒 Lösung Aufgabe 2

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Zahl a ohne Minus: letzte Ziffer
2. b) Zahl b ohne Minus
3. d) x-Wert von P: erste Ziffer
4. e) Höhe f(3): erste Ziffer

Lösung

## 3 Die Stromleitung am Hang

Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★

Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps | Niveau ★ Schritt für Schritt

Eine Stromleitung führt über einen Hang. Mast A steht im Tal bei x = 0. Mast B steht 100 m weiter am Hang.

Der Boden steigt gleichmäßig an. Der Fuß von Mast B liegt 20 m höher als der Fuß von Mast A. Beide Masten sind 20 m hoch.

Das Kabel hängt durch. Ein Techniker misst: Bei x = 50 hängt das Kabel 20 m über dem Tal.

Alle Angaben in Meter.

**a)** **Stelle** die Gleichung der Bodenlinie g **auf**.

$g(x) =$ ☐ $x +$ ☐

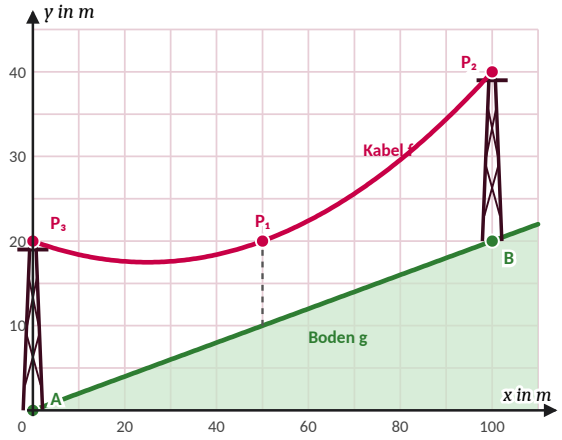
**b)** Das Kabel hat die Form einer Parabel

$f(x) = ax^2 + bx + c$.

**Stelle** die Funktionsgleichung mit dem **Gauß-Verfahren auf**.

Nutze $P_1(50 \mid 20)$, $P_2(100 \mid 40)$ und $P_3(0 \mid 20)$.

$f(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐




**c)** **Bestimme** den tiefsten Punkt T des Kabels.

Tiefster Punkt: $T($ ☐ $\mid$ ☐ $)$

**d)** Vorschrift: Das Kabel muss überall **mindestens 8 m** über dem Boden hängen.

Der Abstand ist $d(x) = f(x) - g(x)$.

**Stelle** d(x) **auf**.

**Berechne** den kleinsten Abstand.

**Prüfe**, ob die Vorschrift erfüllt ist.

$d(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐

Kleinster Abstand: ☐ m bei $x =$ ☐

Die Vorschrift ist erfüllt: ☐ ja ☐ nein

### 🔒 Lösung Aufgabe 3

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Steigung m: Ziffer nach dem Komma
2. b) Zahl a: letzte Ziffer
3. c) y-Wert von T: Ziffer nach dem Komma
4. d) kleinster Abstand: erste Ziffer

Lösung

# Kann-Liste: Lineare und quadratische Funktionen

*Selbsteinschätzung – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?*

**Name:** _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

Berufliches Gymnasium (AHR)
Technik, HAN

**So nutzen Sie diese Liste**

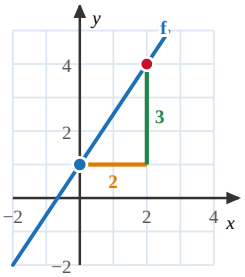
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

○ **grün** = sicher ○ **gelb** = unsicher ○ **rot** = kann ich noch nicht

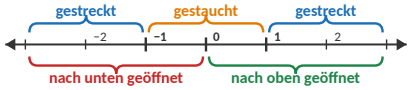
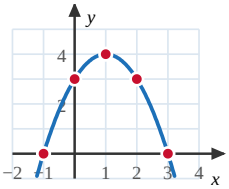
Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter und üben Sie. Jede Übung hat viele neue Aufgaben und einen Lösungsweg.

**Alle Übungen im Überblick**

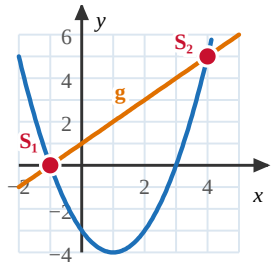
## 1. Lineare Funktionen

| Nr. | Ich kann … | Beispiel | Formel / Rechenweg | Übung |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | … bei einer linearen Funktion die **Steigung m** und den **y-Achsenabschnitt b** angeben und den Verlauf erkennen. | $f(x) = 5 - 2x \rightarrow m = -2, b = 5$, fällt<br>$g(x) = 0{,}5x \rightarrow m = 0{,}5, b = 0$, steigt<br>$h(x) = 3 \rightarrow m = 0, b = 3$, konstant | $f(x) = m \cdot x + b$<br>m = Steigung. b = y-Achsenabschnitt.<br>m größer als 0: steigt. m kleiner als 0: fällt. m = 0: konstant.<br>Manchmal steht b vorne. | ○○○<br>Übung 1.1 |
| 1.2 | … die **Gleichung einer Geraden** aus dem Graphen bestimmen. |  <br>b = 1 (Schnitt mit der y-Achse)<br>2 nach rechts, 3 nach oben:<br>$m = \frac{3}{2} = 1{,}5$<br>$f(x) = 1{,}5x + 1$ | 1. b an der y-Achse ablesen.<br>2. Steigungsdreieck zeichnen.<br>$m = \frac{\text{Höhe}}{\text{Breite}}$<br>3. $f(x) = m \cdot x + b$ aufschreiben.<br>Achten Sie auf die Einteilung der Achsen. | ○○○<br>Übung 1.2 |
| 1.3 | … die Gleichung einer Geraden durch **zwei Punkte** bestimmen. | $P_1(1 \mid 3)$ und $P_2(4 \mid 9)$<br>$m = \frac{9-3}{4-1} = \frac{6}{3} = 2$<br>$3 = 2 \cdot 1 + b$<br>$3 = 2 + b \quad \mid -2$<br>$1 = b$<br>$f(x) = 2x + 1$ | $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$<br>Dann einen Punkt P(x \| y) in $y = m \cdot x + b$ einsetzen und nach b auflösen.<br>Negative Zahlen in Klammern setzen. | ○○○<br>Übung 1.3 |

## 2. Quadratische Funktionen

| Nr. | Ich kann … | Beispiel | Formel / Rechenweg | Übung |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | … die **allgemeine Form** und die **Scheitelpunktform** erkennen und den Scheitelpunkt angeben. | $f(x) = -2(x - 1)^2 + 3$<br>→ Scheitelpunktform, S(1 \| 3)<br>$g(x) = (x + 3)^2 - 1$ → S(−3 \| −1)<br>$h(x) = 0{,}5x^2 - 4$ → allgemeine Form, c = −4 | $f(x) = ax^2 + bx + c$<br>c = y-Achsenabschnitt<br>$f(x) = a(x - d)^2 + e$<br>Scheitelpunkt S(d \| e)<br>$(x + 3)^2$ heißt d = −3. | Übung 2.1 |
| 2.2 | … am **Parameter a** erkennen, wie die Parabel geöffnet und ob sie gestreckt oder gestaucht ist. | a = −2: nach unten, gestreckt<br>a = 0,5: nach oben, gestaucht<br>a = 1: nach oben, wie die Normalparabel | Wo liegt a auf dem Zahlenstrahl?<br>  <br>a = 1 oder a = −1: Form der Normalparabel. | Übung 2.2 |
| 2.3 | … **Funktionswerte** berechnen, eine **Wertetabelle** anlegen und die **Parabel zeichnen**. | $f(x) = -x^2 + 2x + 3$<br>$f(-2) = -(-2)^2 + 2 \cdot (-2) + 3$<br>$= -4 - 4 + 3$<br>$= -5$<br>**x**: −1, 0, 1, 2, 3<br>**f(x)**: 0, 3, 4, 3, 0<br>  | 1. x in Klammern einsetzen.<br>Zuerst hoch 2, dann mal a, dann addieren.<br>$-(-2)^2 = -4$. Das Minus vor der Klammer bleibt.<br>2. Punkte aus der Tabelle ins Koordinatensystem eintragen.<br>3. Punkte mit einer **runden Kurve** verbinden.<br>Nicht mit dem Lineal verbinden! Die Parabel hat keine Ecken.<br>**CAS:** Funktion im Calculator speichern: `f(x):=-x^2+2x+3`. Dann `f(-2)` eingeben → −5.<br>**Wertetabelle:** f1(x) im Graphs-Fenster eingeben, ctrl T zeigt die Tabelle. | Übung 2.3 |
| 2.4 | … die Gleichung einer Parabel aus dem **Scheitelpunkt** und einem **weiteren Punkt** bestimmen. | S(2 \| −1), P(4 \| 1)<br>$f(x) = a(x - 2)^2 - 1$<br>$1 = a \cdot (4 - 2)^2 - 1$<br>$1 = 4a - 1 \quad \mid + 1$<br>$2 = 4a \quad \mid : 4$<br>$0{,}5 = a$<br>$f(x) = 0{,}5(x - 2)^2 - 1$ | 1. S(d \| e) in die Scheitelpunktform einsetzen.<br>$f(x) = a(x - d)^2 + e$<br>2. P(x \| y) für x und f(x) einsetzen.<br>3. Nach a auflösen. | Übung 2.4 |
| 2.5 | … die Scheitelpunktform in die **allgemeine Form** umwandeln. | $f(x) = 2(x - 3)^2 + 1$<br>$= 2(x^2 - 6x + 9) + 1$<br>$= 2x^2 - 12x + 18 + 1$<br>$= 2x^2 - 12x + 19$ | $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$<br>$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$<br>1. Klammer auflösen. 2. Mit a malnehmen. 3. Zusammenfassen. | Übung 2.5 |

## 3. Quadratische Gleichungen, Nullstellen und Schnittpunkte

| Nr. | Ich kann … | Beispiel | Formel / Rechenweg | Übung |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | … eine **quadratische Gleichung** mit der **pq-Formel** lösen. | $2x^2 - 4x - 6 = 0 \quad \mid : 2$<br>$x^2 - 2x - 3 = 0$<br>$p = -2,\ q = -3$<br>$x_{1,2} = -\frac{(-2)}{2} \pm \sqrt{(\frac{(-2)}{2})^2 - (-3)}$<br>$= 1 \pm \sqrt{1+3}$<br>$= 1 \pm \sqrt{4}$<br>$= 1 \pm 2$<br>$x_1 = 1 - 2 = \mathbf{-1}$<br>$x_2 = 1 + 2 = \mathbf{3}$ | $x^2 + px + q = 0$<br>$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}$<br>Vor $x^2$ muss eine 1 stehen. Sonst zuerst durch a teilen. Steht rechts nicht 0, zuerst alles auf eine Seite bringen.<br>**CAS:** solve(2x^2−4x−6=0, x) | Übung 3.1 |
| 3.2 | … mit der **Diskriminante D** die **Anzahl der Lösungen** einer quadratischen Gleichung erkennen. | $x^2 - x + 3 = 0$: $p = -1,\ q = 3$<br>$D = (-0{,}5)^2 - 3$<br>$= 0{,}25 - 3$<br>$= -2{,}75$<br>$D < 0 \rightarrow$ keine Lösung<br>$x^2 + 2x - 3 = 0$: $p = 2,\ q = -3$<br>$D = 1^2 - (-3)$<br>$= 1 + 3$<br>$= 4$<br>$D > 0 \rightarrow$ zwei Lösungen | $D = (\frac{p}{2})^2 - q$<br>Die **Diskriminante** D ist die Zahl unter der Wurzel der pq-Formel.<br>**D > 0**: zwei Lösungen<br>**D = 0**: eine Lösung<br>**D < 0**: keine Lösung | Übung 3.2 |
| 3.3 | … die **Nullstellen** einer quadratischen Funktion berechnen. | $f(x) = 0{,}5x^2 - x - 4$<br>**1. f(x) = 0 setzen**<br>$0{,}5x^2 - x - 4 = 0 \quad \mid : 0{,}5$<br>$x^2 - 2x - 8 = 0$<br>**2. Gleichung lösen** mit der pq-Formel oder mit dem CAS:<br>`solve(0.5x^2−x−4=0,x)`<br>`→ x=−2 or x=4`<br>**3. Nullstellen angeben**<br>$N_1(-2 \mid 0),\ N_2(4 \mid 0)$ | **Nullstellen: f(x) = 0**<br>1. f(x) = 0 setzen.<br>2. Gleichung lösen: mit der **pq-Formel** (siehe 3.1) oder mit dem **CAS**.<br>3. Nullstellen angeben: Der y-Wert ist immer 0.<br>Die Diskriminante (3.2) zeigt vorher, wie viele Nullstellen es gibt. | Übung 3.3 |
| 3.4 | … **Schnittpunkte** berechnen. | $f(x) = x^2 - 2x - 3,\ g(x) = x + 1$<br>**1. Funktionen gleichsetzen**<br>$f(x) = g(x)$<br>$x^2 - 2x - 3 = x + 1$<br>**2. Gleichung lösen** mit der pq-Formel oder mit dem CAS:<br>`solve(x^2−2x−3=x+1,x)`<br>`→ x=−1 or x=4`<br>**3. y-Werte berechnen**<br>$g(-1) = -1 + 1 = 0$<br>$g(4) = 4 + 1 = 5$<br>$S_1(-1 \mid 0),\ S_2(4 \mid 5)$ | **Schnittpunkte: f(x) = g(x)**<br>  <br>1. Funktionen gleichsetzen: f(x) = g(x).<br>2. Gleichung lösen: mit der **pq-Formel** (alles auf eine Seite, siehe 3.1) **oder** mit dem **CAS**.<br>3. y-Werte berechnen: x-Werte in g einsetzen (g ist einfacher).<br>Bei zwei Geraden gibt es kein $x^2$. Dann reicht Umformen. | Übung 3.4 |

## 4. Funktionen aufstellen – Schritt für Schritt

| Nr. | Ich kann … | Beispiel | Formel / Rechenweg | Übung |
|---|---|---|---|---|
| **4.1** | … eine quadratische Funktion aufstellen. **Schritt 1:** Ansatz wählen und aus drei Punkten die **Bedingungen** und das **LGS** aufstellen. | $P_1(1 \mid 2)$, $P_2(2 \mid 3)$, $P_3(-1 \mid 6)$<br>Ansatz: $f(x) = ax^2 + bx + c$<br>$P_1(1 \mid 2) \Rightarrow f(1) = 2 \Rightarrow$<br>$a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 2$<br>$a + b + c = 2$ **(I)**<br>$P_2(2 \mid 3) \Rightarrow f(2) = 3 \Rightarrow$<br>$a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 3$<br>$4a + 2b + c = 3$ **(II)**<br>$P_3(-1 \mid 6) \Rightarrow f(-1) = 6 \Rightarrow$<br>$a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + c = 6$<br>$a - b + c = 6$ **(III)** | $f(x) = ax^2 + bx + c$<br>Aus P(x \| y) folgt $f(x) = y \Rightarrow a \cdot x^2 + b \cdot x + c = y$.<br>Darunter vereinfachen. Drei Punkte ergeben drei Gleichungen I, II, III.<br>$(-2)^2 = 4$ ist positiv. Liegt ein Punkt auf der y-Achse, kommt er in Zeile III. | Übung 4.1 |
| **4.2** | … **Schritt 2:** das LGS mit dem **Gauß-Verfahren** oder dem CAS lösen. **Schritt 3:** die Funktionsgleichung aufschreiben. | LGS aus 4.1:<br>$\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} a & b & c & = \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \end{array}\right)$ $\begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}$ $\begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}$<br>$\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} & & & \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \end{array}\right)$ $\begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}$<br>*Gauß-Verfahren*<br>Stufenform:<br>$\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} & & & \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array}\right)$<br>**Rückwärts rechnen**<br>**III:**<br>$3c = 9 \quad \mid : 3$<br>$c = 3$<br>**II:**<br>$-2b - 3c = -5$<br>$-2b - 3 \cdot 3 = -5$<br>$-2b - 9 = -5 \quad \mid + 9$<br>$-2b = 4 \quad \mid : (-2)$<br>$b = -2$<br>**I:**<br>$a + b + c = 2$<br>$a + (-2) + 3 = 2$<br>$a + 1 = 2 \quad \mid - 1$<br>$a = 1$<br>**$f(x) = x^2 - 2x + 3$** | 1. LGS als Matrix schreiben.<br>2. Stufenform: Zeile malnehmen, Ergebnisse klein an die Zahlen schreiben, mit dem Pfeil zur Zeile darunter addieren.<br>3. Rückwärts rechnen: III, dann II, dann I.<br>4. a, b und c in $f(x) = ax^2 + bx + c$ einsetzen.<br>**CAS:** `linSolve({a+b+c=2, 4a+2b+c=3, a−b+c=6}, {a,b,c})`<br>`→ {1,−2,3}` | Übung 4.2 |